A. 뉴런의 구조와 막전위

가지돌기 다른 세포로부터 신호를 받아 들임 → **신경세포체** 핵과 세포소기관이 있어 생명활동의 중심 → **축삭돌기** 다른 신경세포나 효과기으로 신호 전달

▪ **이온 분포**

세포 **밖**에 많은 이온	세포 **안**에 많은 이온
Na^+	K^+

• **Na^+-K^+ 펌프**: 능동 수송으로 Na^+은 세포 밖으로, K^+은 세포 안으로 이동시켜 이온 불균형을 유지한다.

• **막전위**: 세포막 안팎의 전위 차이
• **분극**: 안쪽이 음(−) 전하, 바깥이 양(+) 전하인 상태
• **휴지전위**: 흥분하지 않을 때의 막전위 ≈ −70 mV
• **역치전위**: 활동전위가 발생하는 최소 막전위 ≈ −55 mV

B. 활동전위의 발생 과정

▪ **활동전위 발생 단계**

❶ **휴지** Na^+·K^+ 채널 모두 닫힘 / 막전위 −70 mV 유지

❷ **탈분극** 역치 이상 자극 → Na^+ 채널 열림 → Na^+ 유입
막전위 상승 → 약 +35 mV 도달

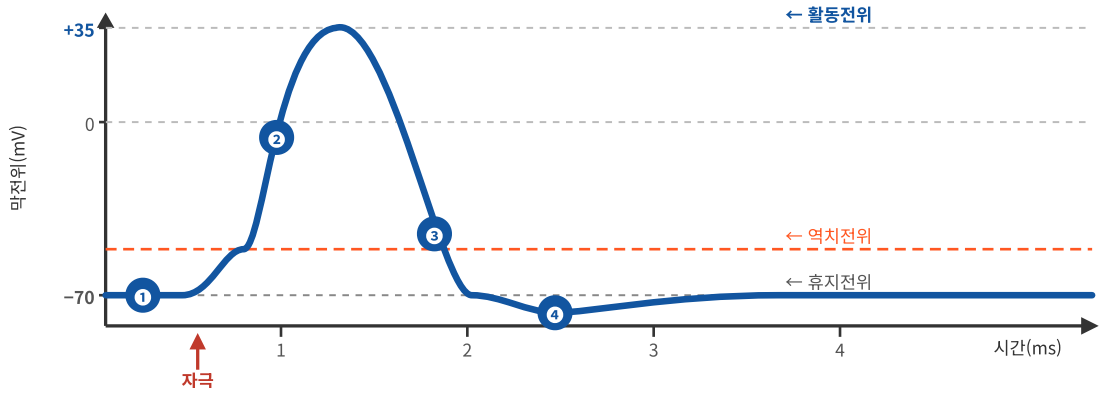
❸ **재분극** Na^+ 채널 닫힘 / K^+ 채널 열림
K^+ 유출 → 막전위 하강

❹ **과분극** K^+ 채널 천천히 닫힘 → 막전위 일시적으로 −70 mV 이하 → 휴지전위로 회복

▪ **이온 채널 상태 정리**

단계	Na^+ 채널	K^+ 채널	막전위
❶ 휴지	닫힘	닫힘	−70 mV
❷ 탈분극 +활동전위	열림	닫힘	↑ +35 mV
❸ 재분극	닫힘	열림	↓
❹ 과분극	닫힘	천천히 닫힘	−70 mV 이하

💡 **실무율**: 역치 미만 자극 → 활동전위 미발생
역치 이상 자극 → 자극 세기와 무관하게 일정한 크기의 활동전위 발생

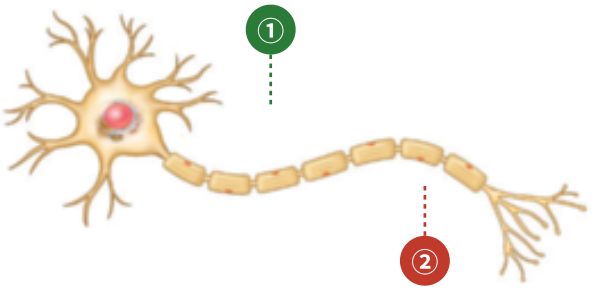


C. 신경신호의 전도

민말이집신경

전도 방식: 연속 전도 | 속도: 느림

말이집신경



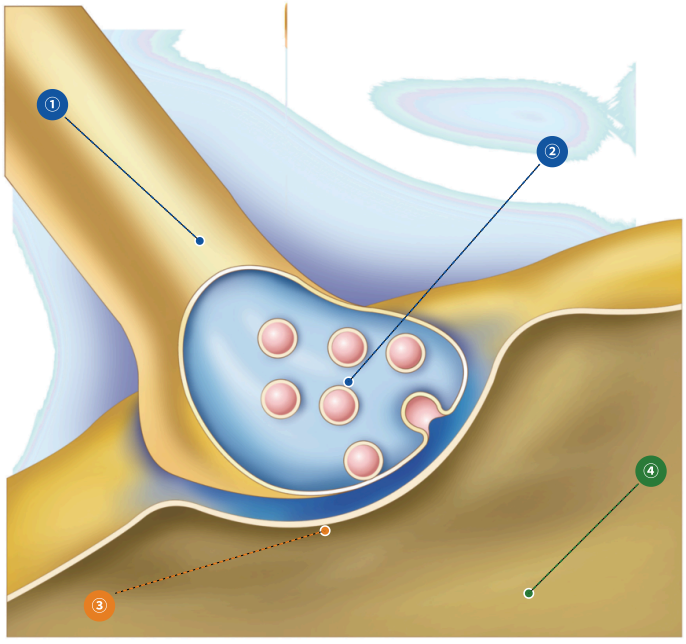
① 말이집 ② 랑비에결절

전도 방식: 도약 전도 | 속도: 빠름

구분	민말이집신경	말이집신경
활동전위 발생 부위	축삭돌기 막 **전체**	랑비에 결절에서만
전도 방식	연속 전도	도약 전도
전도 속도	느림	빠름

◆ **단방향 전도**: 활동전위가 발생한 직후 해당 부위는 재분극 중 → Na^+ 채널 **불응기**(닫힘) → 역방향으로 활동전위 전파 불가

D. 시냅스를 통한 신경신호의 전달



① 시냅스전 신경세포 ② 시냅스소포
③ 시냅스틈 ④ 시냅스후 신경세포

◆ **단방향 전달**: 수용체 가 시냅스후 신경세포의 막 에만 존재하기 때문

▪ 전달 과정

1. 활동전위가 축삭돌기 말단에 도달
↓
2. 시냅스소포 가 세포막과 융합
↓
3. **신경전달물질** 이 시냅스틈 으로 방출
↓
4. 시냅스후 신경세포 의 수용체 에 결합 → 탈분극 유발
↓
5. 시냅스후 신경세포에서 활동전위 발생

▪ 약물과 시냅스 전달

종류	시냅스 전달에 미치는 영향	예시
흥분성 약물	신경전달물질 분비 촉진 또는 재흡수 억제	코카인, 니코틴, 카페인
억제성 약물	신경전달물질 분비 억제 또는 수용체 차단	알코올, 수면제
마약류	수용체에 직접 결합 → 환각 유발, 의존성	아편, 모르핀, 대마초